

Problème 1:Suites des noyaux et images itérés

1. Étude d'un exemple

(a) Tout d'abord, rappelons qu'une telle application linéaire u existe et est unique (cours - définition d'une application linéaire par l'image d'une base). Déterminons N_k et I_k pour tout $k \in \mathbb{N}$.

- $k = 0$. Alors $u^0 = \text{id}_E$, et $N_0 = \text{Ker}(\text{id}_E) = \{0_E\}$, $I_0 = \text{dim}(\text{id}_E) = E$.
- $k = 1$. Déterminons $N_1 = \text{Ker}(u)$ pour commencer. Pour tout $x = ae_1 + be_2 + ce_3 \in \mathbb{R}^3$:

$$\begin{aligned} u(x) = 0_E &\Leftrightarrow b(e_1 + 2e_2 + 3e_3) + ce_1 = 0_E \Leftrightarrow (b+c)e_1 + 2be_2 + 3be_3 = 0_E \\ &\Leftrightarrow (e_1, e_2, e_3) \text{ libre} \begin{cases} (b+c) = 0 \\ 2b = 0 \\ 3b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow b = c = 0 \end{aligned}$$

Ainsi, $\text{Ker}(u) = \{ae_1, a \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}(e_1)$. La famille (e_1) est donc génératrice de $\text{Ker}(u)$, et libre car formée d'un seul vecteur non nul. C'est donc une base de $\text{Ker}(u)$, qui est de dimension 1. Déterminons $\text{Im}(u)$. Par le théorème du rang, $\text{dim}(\text{Im}(u)) = 3 - \text{dim}(\text{Ker}(u)) = 2$. De plus

$$\text{Im}(u) = \text{Vect}(u(e_1), u(e_2), u(e_3)) = \text{Vect}((e_1 + 2e_2 + 3e_3), e_1)$$

La famille $((e_1 + 2e_2 + 3e_3), e_1)$ est génératrice de $\text{Im}(u)$, de cardinal $2 = \text{dim}(\text{Im}(u))$, c'est donc une base de $\text{Im}(u)$.

- $k = 2$. Calculons:

$$u^2(e_1) = 0_E, \quad u^2(e_2) = u(e_1 + 2e_2 + 3e_3) = 2(e_1 + 2e_2 + 3e_3) + 3e_1 = 5e_1 + 4e_2 + 6e_3, \quad u^2(e_3) = 0_E.$$

Déterminons $N_2 = \text{Ker}(u^2)$. Soit $x = ae_1 + be_2 + ce_3 \in \mathbb{R}^3$, alors :

$$u^2(x) = 0_E \Leftrightarrow b(5e_1 + 4e_2 + 6e_3) = 0_E \Leftrightarrow b = 0$$

car $5e_1 + 4e_2 + 6e_3 \neq 0_E$ (la famille (e_1, e_2, e_3) étant libre). Ainsi :

$$\text{Ker}(u^2) = \{ae_1 + ce_3, a, c \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}(e_1, e_3)$$

La famille (e_1, e_3) est donc génératrice de $\text{Ker}(u^2)$, et libre car sous-famille d'une famille libre. Donc (e_1, e_3) est une base de $\text{Ker}(u^2)$, et $\text{dim}(\text{Ker}(u^2)) = 2$.

Déterminons $I_2 = \text{Im}(u^2)$. Par théorème du rang, $\text{dim}(\text{Im}(u^2)) = 3 - 2 = 1$, et :

$$\text{Im}(u^2) = \text{Vect}(u^2(e_1), u^2(e_2), u^2(e_3)) = \text{Vect}(5e_1 + 4e_2 + 6e_3)$$

Ainsi, $(5e_1 + 4e_2 + 6e_3)$ est génératrice de $\text{Im}(u^2)$, de cardinal égal à $1 = \text{dim}(\text{Im}(u^2))$, c'est donc une base de I_2 .

- $k \geq 3$. Calculons :

$$u^3(e_1) = 0_E, \quad u^3(e_2) = u(5e_1 + 4e_2 + 6e_3) = 4(e_1 + 2e_2 + 3e_3) + 6e_1 = 2(5e_1 + 4e_2 + 6e_3), \quad u^3(e_3) = 0_E.$$

On montre alors de même que précédemment que $N_3 = \text{Vect}(e_1, e_3)$ et $I_3 = \text{Vect}(5e_1 + 4e_2 + 6e_3)$, et que (e_1, e_3) et $(5e_1 + 4e_2 + 6e_3)$ en sont des bases respectives.

Plus généralement, on montre par récurrence que pour tout $k \geq 3$:

$$u^k(e_1) = 0_E, \quad u^k(e_2) = 2^{k-2}(5e_1 + 4e_2 + 6e_3), \quad u^k(e_3) = 0_E$$

et que $N_k = \text{Vect}(e_1, e_3)$ et $I_k = \text{Vect}(5e_1 + 4e_2 + 6e_3)$.

- (b) Par les calculs précédents, $\dim(N_2) + \dim(I_2) = 3$. Soit à présent $x \in I_2 \cap N_2$. Alors il existe $(\lambda, \mu, \nu) \in \mathbb{R}^3$ tels que :

$$x = \lambda e_1 + \mu e_3 = \nu(5e_1 + 4e_2 + 6e_3)$$

Alors :

$$(\lambda - 5\nu)e_1 + (-4\nu)e_2 + (\mu - 6\nu)e_3 = 0_E$$

Par liberté de (e_1, e_2, e_3) , $\begin{cases} \lambda - 5\nu = 0 \\ -4\nu = 0 \\ \mu - 6\nu = 0 \end{cases}$, et donc $\lambda = \mu = \nu = 0$. Ainsi $x = 0_E$ et $N_2 \cap I_2 = \{0_E\}$ (l'inclusion $N_2 \cap I_2 \supset \{0_E\}$ étant immédiate car $I_2 \cap N_2$ est un sous-espace vectoriel). Finalement :

$$E = N_2 \oplus I_2.$$

- (c) Rappel:

Propriété:

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ et F un sous-espace vectoriel de E . On suppose que $(e_i)_{i \in I}$ est une famille génératrice de F .

Alors F est stable par f si, et seulement si, $f(e_i) \in F$ pour tout $i \in I$.

Appliquons ce résultat ici. Puisque $N_2 = \text{Vect}(e_1, e_3)$ et que $u(e_1) = 0_E \in N_2$, $u(e_3) = e_1 \in N_2$, N_2 est bien stable par u . De plus, l'endomorphisme induit $\tilde{u}$ par u sur N_2 satisfait $\tilde{u}^2(e_1) = 0_E = \tilde{u}^2(e_3)$. Donc $\tilde{u}^2 = 0_{\mathcal{N}}$ car $\tilde{u}$ s'annule sur une base de N_2 . Et comme $\tilde{u} \neq 0_{\mathcal{L}(N_2)}$ car $\tilde{u}(e_3) = e_1 \neq 0_E$, $\tilde{u}$ est nilpotente d'indice de nilpotence 2.

Puisque $I_2 = \text{Vect}(5e_1 + 4e_2 + 6e_3)$ et que $u(5e_1 + 4e_2 + 6e_3) = 2(5e_1 + 4e_2 + 6e_3)$, l'endomorphisme induit par u sur I_2 est bien une homothétie de rapport 2.

2. Monotonie

- (a) Soit $k \in \mathbb{N}$. Prenons $x \in N_k$. Alors $u^k(x) = 0_E$, et en composant par u :

$$u^{k+1}(x) = u(u^k(x)) = u(0_E) = 0_E.$$

Ainsi $x \in N_{k+1}$. D'où $N_k \subset N_{k+1}$.

Soit $y \in I_{k+1}$. Il existe $x \in E$ tel que $y = u^{k+1}(x)$. Mais alors $y = u^k(u(x)) \in \text{Im}(u^k)$. Ainsi, $I_{k+1} \subset I_k$.

- (b) Montrons par récurrence que pour tout entier naturel k , $N_p = N_{p+k}$.

La propriété est vraie pour $k = 0$ et $k = 1$ (par hypothèse).

H Soit $k \geq 1$. Supposons la propriété au rang k vraie, c'est-à-dire $N_p = N_{p+k}$. Puisque

$$N_p \subset N_{p+1} \subset \cdots \subset N_{p+k}$$

on en déduit que $N_p = N_{p+1} = \dots = N_{p+k}$.

Par la question précédente, on a déjà l'inclusion $N_{p+k} \subset N_{p+k+1}$. Soit à présent $x \in N_{p+k+1}$. Alors :

$$u^{p+k+1}(x) = 0_E \Rightarrow u^{p+k}(u(x)) = 0_E.$$

Ainsi $u(x) \in \text{Ker}(u^{p+k}) = \text{Ker}(u^{p+k-1})$ et donc :

$$u^{p+k-1}(u(x)) = 0_E \Rightarrow u^{p+k}(x) = 0_E$$

Finalement, $x \in \text{Ker}(u^{p+k})$ et donc $N_{p+k} \supset N_{p+k+1}$. D'où la propriété au rang $k+1$.
On conclut par principe de récurrence que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $N_{p+k} = N_p$.

(c) Montrons par récurrence que pour tout entier naturel k , $I_q = I_{q+k}$.

I La propriété est vraie au rang $k=0$ et $k=1$ (par hypothèse).

H Soit $k \geq 1$. Supposons la propriété au rang k vraie, c'est-à-dire $I_q = I_{q+k}$. Puisque :

$$I_{q+k} \subset I_{q+k-1} \subset \dots \subset I_q$$

alors $I_{q+k} = I_{q+k-1} = \dots = I_q$.

Montrons que $I_{q+k+1} = I_{q+k}$. On a déjà l'inclusion $I_{q+k+1} \subset I_{q+k}$ par une question précédente. Montrons l'inclusion réciproque : soit $z \in I_{q+k}$, il existe $x \in E$ tel que $z = u^{q+k}(x) = u(u^{q+k-1}(x))$. Or $u^{q+k-1}(x)$ appartient à I_{q+k-1} , qui est égal à I_{q+k} par hypothèse. Donc il existe $y \in E$ tel que $u^{q+k-1}(x) = u^{q+k}(y)$. Ainsi :

$$z = u(u^{q+k-1}(x)) = u(u^{q+k}(y)) = u^{q+k+1}(y) \in I_{q+k+1}$$

D'où finalement l'inclusion $I_{q+k+1} \supset I_{q+k}$, et donc la propriété au rang $k+1$.

On conclut par principe de récurrence que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $I_{p+k} = I_p$.

3. En dimension finie

(a) La suite des dimensions (n_k) est une suite d'entiers naturels croissante (par croissance de (N_k) pour l'inclusion), et majorée par $n = \dim(E)$. Elle est donc constante à partir d'un certain rang, et il existe $s \in \mathbb{N}$ tel que $n_s = n_{s+1}$. Puisque de plus $N_s \subset N_{s+1}$, on a l'égalité $N_s = N_{s+1}$.

L'ensemble $A = \{k \in \mathbb{N} \mid N_k = N_{k+1}\}$ est une partie non vide de $\mathbb{N}$. Elle admet donc un plus petit élément p . Alors :

- pour tout $k \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket$, $N_k \subsetneq N_{k+1}$ par définition de p ;
- pour tout $k \geq p$, $N_k = N_{k+1}$ d'après la question 5 .

(b) On procède de même : la suite d'entiers naturels (i_k) est décroissante. Elle est donc constante à partir d'un certain rang, et il existe $t \in \mathbb{N}$ tel que $i_t = i_{t+1}$, et alors $I_t = I_{t+1}$. Considérons q le plus petit entier tel que $I_q = I_{q+1}$. Alors :

- pour tout $k \in \llbracket 0, q-1 \rrbracket$, $I_k \subsetneq I_{k+1}$ par définition de q ;
- pour tout $k \geq q$, $I_k = I_{k+1}$ d'après la question 6 .

(c) Par le théorème du rang appliqué à u^k :

$$\dim(E) = \text{rg}(u^k) + \dim(\text{Ker}(u^k)), \text{ soit } n = i_k + n_k.$$

La suite $(n - i_k)$ est strictement croissante puis constante à partir du rang q , (n_k) est strictement croissante puis constante à partir du rang p . Comme elles sont égales, $p = q$.

Enfin comme $0 = n_0 < n_1 < \dots < n_p \leq n$:

$$n = n_p - n_0 = \underbrace{(n_p - n_{p-1})}_{\geq 1} + \underbrace{(n_{p-1} - n_{p-2})}_{\geq 1} + \dots + \underbrace{(n_1 - n_0)}_{\geq 1} \geq p.$$

(d) Par le théorème du rang (appliqué à u^p), $\dim(E) = \dim(N_p) + \dim(I_p)$.

Montrons que $N_p \cap I_p = \{0_E\}$. Soit $y \in N_p \cap I_p$. Il existe $x \in E$ tel que $y = u^p(x)$. Alors :

$$u^{2p}(x) = u^p(y) = 0_E$$

Donc x appartient à $\text{Ker}(u^{2p}) = \text{Ker}(u^p)$ par définition de p . Ainsi :

$$y = u^p(x) = 0_E$$

Donc $N_p \cap I_p = \{0_E\}$, et $E = N_p \oplus I_p$.

(e) Rappelons la propriété suivante:

Propriété.

Soient $f, g \in \mathcal{L}(E)$ des endomorphismes d'un espace vectoriel E .

On suppose que f et g commutent, c'est-à-dire $f \circ g = g \circ f$. Alors $\text{Ker}(f)$ et $\text{Im}(f)$ sont stables par g . Ici, puisque u^p et u commutent, $N_p = \text{Ker}(u^p)$ et $I_p = \text{Im}(u^p)$ sont stables par u .

Considérons l'endomorphisme $\tilde{u}$ induit par u sur N_p . Alors pour tout $x \in N_p = \text{Ker}(u^p)$, $\tilde{u}^p(x) = u^p(x) = 0_E$. Comme de plus $N_{p-1} \subsetneq N_p$, alors il existe $x \in N_p \setminus N_{p-1}$ qui satisfait $\tilde{u}^{p-1}(x) = u^{p-1}(x) \neq 0_E$. Ainsi $\tilde{u}$ est un endomorphisme nilpotent, d'indice de nilpotence p .

Considérons l'endomorphisme $\bar{u}$ induit par u sur I_p . Montrons que $\bar{u}$ est un automorphisme de I_p . Comme on est en dimension finie, il suffit de montrer que $\bar{u}$ est injective. Soit donc $x \in I_p$ tel que $\bar{u}(x) = 0_E$. Alors $u(x) = 0_E$ et donc $x \in \text{Ker}(u)$. Ainsi x appartient à $N_1 \cap I_p \subset N_p \cap I_p = \{0_E\}$. Donc $x = 0_E$, et $\bar{u}$ est bien un automorphisme de I_p .

(f)

i. Soit $k \in \mathbb{N}$. Par le théorème du rang appliqué à u^k , $n = i_k + n_k$. D'où :

$$\delta_k = i_k - i_{k+1} = (n - n_k) - (n - n_{k+1}) = n_{k+1} - n_k$$

ii. Puisque $I_{k+1} \subset I_k$ et que I_k est de dimension finie, le cours assure l'existence d'un supplémentaire D_k de I_{k+1} dans I_k :

$$I_k = I_{k+1} \oplus D_k$$

En prenant les dimensions, on obtient $\dim(D_k) = i_k - i_{k+1} = \delta_k$.

iii. Calculons :

$$\begin{aligned} I_{k+1} &= \text{Im}(u^{k+1}) = \text{Im}(u \circ u^k) = u(\text{Im}(u^k)) = u(I_k) \\ &= u(I_{k+1} + D_k) = u(I_{k+1}) + u(D_k) = I_{k+2} + u(D_k) \end{aligned}$$

Justifions la troisième égalité, en montrant que si $u \in \mathcal{L}(E)$ et F, G sont des sous-espaces vectoriels de E , alors :

$$u(F + G) = u(F) + u(G)$$

Pour tout $z \in E$:

$$\begin{aligned} z \in u(F + G) &\Leftrightarrow \exists x \in (F + G), z = u(x) \\ &\Leftrightarrow \exists (x_1, x_2) \in F \times G, z = u(x_1 + x_2) \\ &\Leftrightarrow \exists (x_1, x_2) \in F \times G, z = u(x_1) + u(x_2) \\ &\Leftrightarrow z \in u(F) + u(G) \end{aligned}$$

iv. Soit $k \in \mathbb{N}$. En prenant les dimensions :

$$\dim(I_{k+1}) = \dim(I_{k+2} + u(D_k)) \leq \dim(I_{k+2}) + \dim(u(D_k)) \leq \dim(I_{k+2}) + \dim(D_k)$$

Ainsi, $\delta_{k+1} = i_{k+1} - i_{k+2} \leq \dim(D_k) = \delta_k$. Ceci étant vrai pour tout $k \in \mathbb{N}$, la suite (δ_k) est décroissante.

v. • Soit u un endomorphisme nilpotent, et p son indice de nilpotence. On a alors :

$$\{0_E\} = N_0 \subset N_1 \subset \dots \subset N_p = E.$$

De plus, on a montré que ces inclusions sont strictes : en effet s'il existe $0 \leq k \leq p-1$ tel que $N_k = N_{k+1}$, alors $N_k = N_p = E$ et $u^k = 0$, ce qui contredirait le fait que p soit l'indice de nilpotence de u . L'indice de nilpotence de u est donc également l'entier p à partir duquel la suite des noyaux itérés est constante.

Par la question (3-c), on a déjà $p \leq n$. On retrouve ici un résultat déjà obtenu en TD : en dimension finie, l'indice de nilpotence d'un endomorphisme nilpotent est inférieure à la dimension.

D'autre part, la suite (δ_k) est décroissante, et $\delta_0 = \dim(\text{Ker}(u)) = 1$. Donc $\delta_k \leq 1$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. Comme de plus, pour tout $0 \leq k \leq p-1$, $\delta_k > 0$ (puisque $N_k \subsetneq N_{k+1}$) et que $\delta_k = 0$ si $k \geq p$ (puisque la suite des noyaux itérée est constante pour $k \geq p$), on obtient :

$$\delta_k = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \leq k \leq p-1 \\ 0 & \text{si } k \geq p \end{cases}$$

Finalement :

$$\begin{aligned} n = n_p = n_p - n_0 &= (n_p - n_{p-1}) + (n_{p-1} - n_{p-2}) + \dots + (n_1 - n_0) \\ &= \delta_{p-1} + \delta_{p-2} + \dots + \delta_0 = p \end{aligned}$$

L'indice de nilpotence de u est donc n .

4. Cas de la dimension quelconque

(a) Dans cette question, on prendra $E = \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ l'espace vectoriel des suites réelles ou complexes. On notera une suite $u = (u_n)$ sous la forme $u = (u_0, u_1, u_2, \dots)$.

i. On considère l'application $R : \mathbb{K}^{\mathbb{N}} \rightarrow \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ suivante, appelée shift à droite :

$$R : u = (u_n) \mapsto R(u) = (0, u_0, u_1, u_2, \dots)$$

Je vous laisse vérifier que R est une application linéaire injective. Alors R^k est aussi une application linéaire injective car composée d'applications linéaires injectives. Ainsi $N_k = \text{Ker}(R^k) = \{0_{\mathbb{K}^{\mathbb{N}}}\}$ pour tout $k \in \mathbb{N}$ et la suite (N_k) est constante.

Regardons I_k pour $k \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} I_k &= \{R^k(u), u \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}\} = \{(\underbrace{0, \dots, 0}_{k \text{ fois}}, u_0, u_1, \dots), u_i \in \mathbb{K}\} \\ &= \{u \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} \mid u_0 = u_1 = \dots = u_{k-1} = 0\} \end{aligned}$$

Ainsi, $I_{k+1} \subsetneq I_k$, et la suite (I_k) est bien strictement décroissante pour l'inclusion.

ii. On regarde maintenant l'application $L : \mathbb{K}^{\mathbb{N}} \rightarrow \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ suivante, appelée shift à gauche :

$$L : u = (u_n) \mapsto R(u) = (u_1, u_2, u_3, \dots)$$

Je vous laisse vérifier que L est une application linéaire surjective. Donc, L^k est également linéaire surjective. Ainsi $I_k = \text{Im}(L^k) = \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ pour tout $k \in \mathbb{N}$ et la suite (I_k) est constante. Regardons N_k pour $k \in \mathbb{N}$. Soit $u = (u_0, u_1, u_2, \dots) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$:

$$\begin{aligned} u \in N_k &\Leftrightarrow L^k(u) = 0_{\mathbb{K}^{\mathbb{N}}} \\ &\Leftrightarrow (u_k, u_{k+1}, u_{k+2}, \dots) = 0_{\mathbb{K}^{\mathbb{N}}} \\ &\Leftrightarrow \forall s \geq k, u_s = 0 \end{aligned}$$

Ainsi, $N_k \subsetneq N_{k+1}$, et la suite (N_k) est bien strictement croissante pour l'inclusion.

Remarque. Notons que $L \circ R = \text{id}_{\mathbb{K}^{\mathbb{N}}}$. On retrouve en particulier que R est injective et que L est surjective (d'après le cours sur les applications).

Attention, bien que $L \circ R = \text{id}_{\mathbb{K}^{\mathbb{N}}}$, ces applications ne sont pas bijectives. On notera d'ailleurs que $R \circ L \neq \text{id}_{\mathbb{K}^{\mathbb{N}}}$ puisque :

$$R \circ L(u) = (0, u_1, u_2, u_3, \dots)$$

Rappelons que pour $f, g \in \mathcal{L}(E)$, l'implication $(f \circ g = \text{id}_E \Rightarrow f, g \text{ bijectives})$ n'est vrai que si on est en DIMENSION FINIE !

- (b) i. Soit $k \in \mathbb{K}$. Supposons que $(N_k = N_{k+1} \text{ et } I_{k+1} = I_{k+2})$. Montrons que $I_k = I_{k+1}$. On a déjà que $I_k \supset I_{k+1}$, reste à montrer l'autre inclusion. Soit $y \in I_k$, alors il existe $x_1 \in E$ tel que $y = f^k(x_1)$. De plus, $f(y) \in I_{k+1} = I_{k+2}$. Donc il existe $x_2 \in I_{k+2}$ tel que $f(y) = f^{k+2}(x_2)$. Ainsi :

$$f(y) = f^{k+1}(x_1) = f^{k+2}(x_2)$$

En particulier, $f^{k+1}(x_1 - f(x_2)) = 0_E$ et donc $x_1 - f(x_2) \in N_{k+1} = N_k$. Ainsi, $f^k(x_1 - f(x_2)) = 0_E$, d'où

$$y = f^k(x_1) = f^{k+1}(x_2)$$

Ainsi $y \in I_{k+1}$, d'où l'inclusion $I_k \subset I_{k+1}$.

- Supposons que $(I_k = I_{k+1} \text{ et } N_{k+1} = N_{k+2})$. Montrons que $N_k = N_{k+1}$. On a déjà $N_k \subset N_{k+1}$.

Soit $y \in N_{k+1}$, alors $f^k(y) \in I_k = I_{k+1}$. Il existe donc $x \in E$ tel que $f^k(y) = f^{k+1}(x)$. Mais alors :

$$f^{k+2}(x) = f^{k+1}(y) = 0_E.$$

Ainsi $x \in N_{k+2} = N_{k+1}$. On en déduit donc que $f^k(y) = f^{k+1}(x) = 0_E$ et donc que y appartient à N_k . D'où l'inclusion $N_{k+1} \subset N_k$.

ii. On suppose donc l'existence de tels entiers p et q . On veut montrer que $p = q$ (on a déjà ce résultat en dimension finie).

- si $p < q$, alors $(N_{q-1} = N_q \text{ et } I_q = I_{q+1})$. Par la question précédente, on aurait alors $I_{q-1} = I_q$, ce qui contredirait la définition (la minimalité) de l'entier q . Donc $p \geq q$.

- si $p > q$, de même ($I_{p-1} = I_p$ et $N_p = N_{p+1}$), d'où $N_{p-1} = N_p$ ce qui contredit la définition de p cette fois. Ainsi $p \leq q$.

Finalement, on obtient bien $p = q$.

Problème 2 :

1. Application définie par la dérivée seconde d'un produit dans $\mathbb{R}_2[X]$

Soit $E = \mathbb{R}_2[X]$ et $A = a + bX + cX^2 \in E$. On définit :

$$\forall P \in E, \quad f(P) = (AP)''$$

- (a) f est linéaire car la dérivation est une opération linéaire et la multiplication par un polynôme A est linéaire sur E .
- (b) On prend la base canonique de E : $\mathcal{B} = (1, X, X^2)$. On calcule $f(1), f(X), f(X^2)$: $f(1) = (A)'' = 2c$, $f(X) = (AX)'' = (aX + bX^2 + cX^3)'' = 2b + 6cX$, $f(X^2) = (AX^2)'' = \dots = 2a + 6bX + 12cX^2$.
En développant, on obtient :

$$M = \begin{pmatrix} 2c & 2b & 2a \\ 0 & 6c & 6b \\ 0 & 0 & 12c \end{pmatrix}$$

- (c) f est bijective si et seulement si sa matrice est inversible, c'est-à-dire si son déterminant est non nul. On voit que :

$$\det(M) = 2c \cdot 6c \cdot 12c = 144c^3 \neq 0 \Leftrightarrow c \neq 0$$

Donc f est bijective si et seulement si $c \neq 0$.

- (d) Pour $A = X^2 + 1$, on a $a = 1, b = 0, c = 1$, donc :

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 12 \end{pmatrix}, \quad M^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{12} \\ 0 & \frac{1}{6} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{12} \end{pmatrix}$$

$$M^n = \begin{pmatrix} 2^n & 0 & * \\ 0 & 6^n & * \\ 0 & 0 & 12^n \end{pmatrix}$$

2. (a) Les polynomes R_0, R_1, R_2, R_3 sont de degré ≤ 3 , et on montre qu'ils sont linéairement indépendants (par la matrice de passage ou via l'annulation en $0, 1/3, 2/3, 1$). Donc c'est une base.
- (b) Φ est linéaire car elle est définie comme combinaison linéaire des valeurs $P(t)$ en des points fixes.
- (c) On exprime $\Phi(1), \Phi(X), \Phi(X^2), \Phi(X^3)$ dans la base canonique pour obtenir la matrice A .
- (d) En analysant les images, on voit que la matrice A a rang 4 si et seulement si les R_i sont linéairement indépendants et les coefficients ne s'annulent pas (vérifié ici). Φ est donc bijective.
- (e) On résout $\Phi(Q_k) = \lambda Q_k$ avec $\lambda = \frac{2}{3}, \frac{2}{9}$ et normalisation Q_k unitaire.
- (f) Polynomes étagés
- (g) A' est la matrice diagonale:

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2}{9} \end{pmatrix}$$

(h) La matrice de passage K est formée en exprimant $\mathcal{B}_1$ dans $\mathcal{B}_0$, et K^{-1} est son inverse. On a :

$$A = K A' K^{-1}$$

3. Projection orthogonale dans $\mathbb{R}^3$

On nous donne :

$$A = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 5 & -2 & 1 \\ -2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

On vérifie que $A^2 = A$, donc p est une projection. On montre ensuite que A est symétrique, donc c'est une **projection orthogonale**.

Pour déterminer l'image de p , on cherche $\text{Im}(p)$, par exemple en prenant l'image de la base canonique. On trouve que le plan d'image est :

$$x + y + z = 0$$

La distance du point $(1, 1, 1)$ à ce plan est :

$$\frac{|1 + 1 + 1|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2}} = \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$$

Exercice: sur les fonctions de deux variables

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, définie par :

$$f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$$

1. Dérivées partielles premières

On dérive f par rapport à x et y :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 3x^2 - 3y, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 3y^2 - 3x$$

2. Points critiques :

On cherche les points où le gradient s'annule :

$$\begin{cases} 3x^2 - 3y = 0 \\ 3y^2 - 3x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 = y \\ y^2 = x \end{cases}$$

En remplaçant $y = x^2$ dans la deuxième équation :

$$(x^2)^2 = x \Rightarrow x^4 = x \Rightarrow x(x^3 - 1) = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ ou } x = 1$$

Donc : - Si $x = 0$, alors $y = 0$

- Si $x = 1$, alors $y = 1$

Points critiques : $(0, 0)$ et $(1, 1)$

3. Dérivées secondes

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = 6x, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = 6y, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = -3$$

4. Dérivée directionnelle au point $(1, 1)$ dans la direction $\vec{v} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

On calcule :

$$\nabla f(1, 1) = (3(1)^2 - 3(1), 3(1)^2 - 3(1)) = (0, 0)$$

Donc :

$$D_{\vec{v}}f(1, 1) = \nabla f(1, 1) \cdot \vec{v} = (0, 0) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 0$$

5. Plan tangent au graphe de f au point $(1, 1, f(1, 1))$

On a $f(1, 1) = 1 + 1 - 3 = -1$

Le plan tangent est :

$$z = f(1, 1) + f_x(1, 1)(x - 1) + f_y(1, 1)(y - 1)$$

On a vu que $f_x(1, 1) = 0$, $f_y(1, 1) = 0$, donc :

$$z = -1$$

Conclusion : le plan tangent est horizontal : $z = -1$

6. Existence d'extrema globaux sur $\mathbb{R}^2$?

On note que :

$$f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$$

Prenons par exemple $x = y = t$, alors :

$$f(t, t) = t^3 + t^3 - 3t^2 = 2t^3 - 3t^2$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t, t) = +\infty, \quad \lim_{t \rightarrow -\infty} f(t, t) = -\infty$$

Donc f ne possède pas d'extremum global (ni minimum ni maximum) sur $\mathbb{R}^2$.

Fin